

Universidad de los Andes

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

Entrega 4

Versión Alfa

Grupo 2

Profesor y Ayudante:

Jaime Echeverria

Constanza Bustos

Integrantes.

Martín Espinoza

Matías García-Huidobro

Julián Pineda

[19-10-2026]

1. Listado de Funcionalidades Implementadas y Desarrollo en Unity

Siguiendo los requerimientos asignados para el Grupo 2 en la pauta de la versión alfa, se implementaron las siguientes funcionalidades en Unity:

1. **Movimiento direccional contra defensores (Regate):**

   Vista cenital sobre el plano XZ, con WASD y flechas mediante Input System. PlayerController normaliza las diagonales y limita el campo; DefenderAI mantiene tres roles fijos: presión directa, anticipación y cobertura.

2. **Apuntado y tiro de la pelota con input asociado (Slingshot):**

   PassShotController detecta el clic sobre el balón por raycast y convierte el arrastre a coordenadas del campo. El arrastre se limita a 4 unidades y define dirección inversa y potencia. Tras la precisión, BallController mueve y desacelera el balón. El pase busca al receptor; el tiro puede ser gol, desvío, bloqueo o atajada y actualiza el marcador si entra.

3. **Resolución textual y presentación del partido:**

   MatchEngine actualiza reloj, marcador, posesión y relato en un Canvas uGUI. MatchHUD muestra los eventos y sus consecuencias. Se interpreta «resolución textural» como narración visible y cancha con césped y marcas procedurales; es una decisión operativa del equipo.

4. **Precisión según clic en el balón (Punto de contacto):**

   PrecisionController abre un balón circular al soltar el arrastre. Durante 2 segundos, la distancia del clic al centro determina un puntaje de 0 a 100. Los clics fuera del círculo se ignoran; el tiempo agotado vale 0. Ballistics aplica hasta 12° de desvío y 25% de pérdida de velocidad.

5. **Intercepción por parte de defensores:**

   En regate se comprueba el contacto entre los recorridos del jugador y los defensores. En pase y tiro se calcula el primer impacto del segmento recorrido por el balón con receptor, rival, portero o límites. La intercepción devuelve la posesión al rival y permite continuar el partido.

6. **Afinidad con compañeros:**

   AffinitySystem parte en 50/100. Completar un pase suma 8 y fallarlo resta 4. La afinidad amplía de forma determinista el radio de recepción entre 0,55 y 1,20 unidades; el círculo dorado representa esta zona y MatchHUD muestra el valor.

7. **Fatiga extrema (Stamina crítica):**

   StaminaSystem comienza en 100 y consume resistencia por minutos y esfuerzo. El descanso recupera 10. Con resistencia ≤20, la velocidad de regate baja al 62%, la precisión efectiva pierde 22 puntos y la potencia se multiplica por 0,82. El HUD avisa «FATIGA EXTREMA».

8. **Completar una partida simple (Loop jugable):**

   GameManager conserva el estado entre MainMenu, Match y MatchResult. Se simulan 0–45 minutos, descanso y 45–90 minutos, con seis intervenciones garantizadas: dos regates, dos pases y dos tiros. El reloj se pausa en cada jugada. El resultado incluye victoria, empate o derrota, estadísticas, revancha desde cero y cierre.

2. Decisiones de Diseño Tomadas durante la Implementación

Se utilizó Unity 6000.5.10f1 con URP, Input System y uGUI, presentes en el proyecto inicial. Las principales decisiones de implementación fueron:

- **Arquitectura modular y estado persistente:**
  - Se separaron menú, partido y resultado en tres escenas. Las intervenciones comparten Match y un único MatchEngine, evitando reiniciar reloj o marcador. El proyecto nuevo no contenía los prototipos del handoff; se conservaron sus algoritmos de referencia.
- **Intervenciones programadas y defensa de roles fijos:**
  - Se fijaron oportunidades en los minutos 12, 26, 39, 57, 72 y 84 para asegurar las tres mecánicas. Se mantuvo la IA de presión, anticipación y cobertura con velocidad base 2,1; el campo se limita por coordenadas.
- **Modelo arcade y recursos procedurales:**
  - Se eligió movimiento analítico con desaceleración y contactos continuos, separando lógica, input y UI para facilitar pruebas. Césped, marcas, arco y actores usan primitivas y materiales propios. La alfa se concentra en un partido completo; torneo y hotel corresponden a la proyección futura.

3. Problemas Encontrados y Soluciones Aplicadas

1. **Generación automática de escenas en batch:**

   Problema: Unity rechazó añadir una escena junto a una escena vacía sin título al iniciar el Editor por línea de comandos.

   Solución: ProjectBootstrap reemplaza únicamente ese escenario vacío y genera o repara escenas, referencias y materiales, preservando las escenas ya existentes.

2. **Firma del ejecutable en macOS:**

   Problema: El build con «Última Jugada» como nombre de ejecutable compiló, pero codesign detectó un sello de recursos inválido.

   Solución: Se usó «Ultima Jugada» en nombres técnicos e interfaz. El comando de build genera la aplicación universal x86_64/arm64 y verifica su firma local.

3. **Nombres internos de los materiales de césped:**

   Problema: Los archivos Cesped claro y Cesped oscuro quedaron sin tilde, pero su nombre interno conservó el carácter codificado como \xE9, produciendo avisos del Editor.

   Solución: Se sincronizan el archivo y Material.name con SaveAssetIfDirty, manteniendo sus GUID y referencias. La reparación se ejecuta al recargar el código y al generar o exportar.

4. **Compatibilidad de APIs con Unity 6000.5.10f1:**

   Problema: FindFirstObjectByType generó un aviso de obsolescencia en una prueba automatizada.

   Solución: Se reemplazó por FindAnyObjectByType; se verificó la compilación sin errores ni avisos de C#.

Verificación realizada:

Se aprobaron 42 pruebas automatizadas: 30 de EditMode y 12 de PlayMode. Incluyen dos partidos consecutivos de 90 minutos y reinicio. Se generaron capturas renderizadas, build macOS universal, Asset Package y ZIP. El arranque con Metal no mostró excepciones; el ensayo manual de controles, dificultad y botón CERRAR queda pendiente.

4. Funcionalidades para la Versión Final (Backlog de Proyecto)

Para las siguientes entregas y el lanzamiento final del juego, se proyecta implementar:

- **Árbol de Habilidades y Progresión:** Pantalla interactiva en el hotel para asignar puntos ganados en los partidos a atributos técnicos (potencia, precisión, velocidad y estamina).
- **Feedback Audiovisual:** Integración de efectos de sonido (contacto del pie con el balón, silbato del árbitro, ambiente de estadio) y pistas musicales dinámicas según el suspenso del marcador.
- **Sprites y Animaciones Pulidas:** Sustitución de los nodos circulares por personajes 2D y una cancha con demarcaciones completas.
- **Sistema de Guardado (Save System):** Persistencia de datos en local (PlayerPrefs o archivo JSON) para mantener el avance de la Copa del Mundo tras cerrar la aplicación.

5. Definición del Entregable Final

El producto final de Última Jugada consistirá en un videojuego digital 2D completo y autoconclusivo con las siguientes características:

- **Estructura de Torneo:** 7 partidos en total (los 3 correspondientes a la fase de grupos y los 4 cruces eliminatorios directos: Octavos, Cuartos, Semifinal y Gran Final).
- **Tiempo Estimado de Sesión:** Una partida o run completa tendrá una duración promedio de 15 a 20 minutos.
- **Espacios del Juego:**
    - **Los Estadios:** Escenarios de juego donde se resuelven los partidos mediante la alternancia de simulación textual y minijuegos mecánicos de regate y definición.
    - **El Hotel (Hub Central):** Espacio de descanso e interfaz de usuario donde se gestiona la progresión de atributos y la moral del plantel entre partidos.
- **Condiciones de Cierre:** Epílogo narrativo con pantallas diferenciadas según el logro alcanzado (campeón del mundo, eliminado en fase de grupos o eliminado en instancias finales).